

Detection Quality Index (ICD): Inverse Optimization Methodology Based on Genetic Algorithms for Damage Identification in Jacket-Type Offshore Platforms

Francisco Javier Cisneros-Ruiz^{a,*}

^aPrograma de Posgrado, Instituto Mexicano del Petróleo, Eje Central Lázaro Cárdenas Norte 152, Veracruz, Mexico

ARTICLE INFO

Keywords:

Structural Health Monitoring
Genetic Algorithms
Jacket Platforms
Detection Quality Index
Inverse Optimization
Topology-Weighted Precision

ABSTRACT

The aging of offshore oil infrastructure and the high costs and risks associated with traditional underwater inspections demand new integrity management strategies. This paper proposes a Structural Health Monitoring (SHM) methodology based on inverse optimization using Genetic Algorithms (GA) for damage identification in Jacket-type platforms. The Detection Quality Index (ICD) is introduced as a new objective metric designed to fuse multiple vibration indicators and mitigate numerical uncertainty by penalizing false positives. Validation was conducted over 3,240 simulation runs on a calibrated finite-element model under corrosion and denting scenarios. Quantitative results demonstrate a differentiated structural behavior: secondary elements (braces) act as “structural fuses”, detectable from 30% damage severity with global detection rates of 92.2% (denting) and 96.5% (corrosion), while main elements (legs) require severity levels exceeding 50%. A novel Topology-Weighted Precision metric is also proposed, correcting systematic underestimation of localization quality by the classical Precision metric, yielding gains of up to +22 percentage points for brace elements.

1. Introducción

La transición energética global y la creciente presión sobre los operadores de activos *offshore* para extender la vida útil de sus instalaciones han convertido la gestión de integridad estructural en una prioridad estratégica de primera magnitud Hlaing (2024). Las plataformas tipo *jacket*, caracterizadas por su configuración de celosía espacial de acero, constituyen la columna vertebral de las instalaciones de producción de hidrocarburos en aguas someras e intermedias, y desempeñan un papel creciente como soporte de aerogeneradores *offshore* (Weijters, Verbelen, Capaldo and Devriendt, 2024). Estas estructuras deben soportar simultáneamente el peso de la cubierta de producción, cargas hidrodinámicas estocásticas de oleaje y corrientes, y, en el caso de turbinas eólicas, las fuerzas inerciales transmitidas desde la góndola y las palas. En regiones estratégicas como el Golfo de México, una proporción significativa de la infraestructura fija ha superado su vida útil de diseño original —típicamente de 20 a 25 años—, operando bajo condiciones de deterioro acelerado por corrosión y fatiga Mubarak, Ahmad and Kamaruddin (2020). La gestión de integridad de estas estructuras ha dependido históricamente de inspecciones visuales periódicas realizadas por buzos industriales o vehículos operados remotamente (ROV), métodos que no solo representan costos operativos exorbitantes y riesgos significativos para el personal Instituto Mexicano del Petróleo (2020), sino que resultan sistemáticamente

insuficientes para detectar daños internos o localizados en etapas tempranas, una limitación que se agrava ante los recortes presupuestales en mantenimiento que afectan al sector Sinergia Informativa (2024).

El entorno marino impone sobre las estructuras *jacket* una convergencia de mecanismos de degradación de naturaleza estocástica y electroquímica que comprometen simultáneamente su resistencia y respuesta dinámica. La corrosión, exacerbada por la salinidad, la humedad y las variaciones de temperatura del agua de mar, no actúa de forma uniforme a lo largo de la estructura: estudios de integridad en entornos tropicales documentan tasas de corrosión en la *Splash Zone* (zona de salpicadura) de entre 0.28 y 0.35 mm/año, valores entre un 140% y un 175% superiores a los considerados en el diseño original, con picaduras localizadas de hasta 4.8 mm registradas en apenas 18 meses de operación Al-Yacoubi, Khaleel and Liew (2020). Esta reducción de sección transversal eleva el índice de aprovechamiento *Unity Check* (UC) —relación entre el esfuerzo actuante y la capacidad resistente del miembro—, cuyo umbral operativo crítico se sitúa en $UC = 0.8$ conforme a las guías de integridad estructural vigentes (American Petroleum Institute, 2014; Salama, Liew and Al-Yacoubi, 2020). Paralelamente, la acumulación de organismos marinos sobre los elementos tubulares incrementa su diámetro efectivo e hidrodinámico, amplificando las fuerzas de arrastre según la ecuación de Morison y desplazando las frecuencias naturales de la estructura de modo que pueden enmascarar los cambios modales causados por la pérdida de rigidez estructural Salama et al. (2020). A estos mecanismos se suma el agrietamiento por fatiga, originado por la naturaleza

*Corresponding author

✉ fcisnerosr@outlook.es (F. Cisneros-Ruiz)

ORCID(s): 0009-0005-7017-4027 (F. Cisneros-Ruiz)

cíclica del oleaje y las vibraciones operativas, que se inicia preferentemente en el pie de la soldadura (*weld toe*) de las juntas tubulares en configuraciones T, K e Y —puntos de alta concentración de esfuerzos— y se propaga de manera silenciosa con cambios globales de rigidez inicialmente imperceptibles para sensores distribuidos Raza, Zhao, Zhang and Umar (2021).

Ante estas limitaciones, el Monitoreo de Salud Estructural (SHM, *Structural Health Monitoring*) ha experimentado entre 2018 y 2026 una transformación paradigmática, migrando de inspecciones periódicas hacia sistemas de diagnóstico en tiempo real basados en respuesta vibratoria e inteligencia artificial Ghosub and Siriwardane (2018); Weijtens et al. (2024). La identificación de daño basada en vibraciones explota la relación física entre las propiedades modales —frecuencias naturales y formas modales— y el estado de rigidez de la estructura: una reducción local de rigidez modifica las propiedades modales globales de manera que, en principio, puede invertirse para localizar y cuantificar el daño. Este enfoque se formaliza como un problema de *actualización de modelo* (*model updating*): dados los parámetros modales experimentales, se calibran los parámetros del modelo de elementos finitos para minimizar la discrepancia entre la respuesta simulada y la medida Doebling, Farrar, Prime and Shevitz (1996). Sin embargo, la solución de este problema inverso es inherentemente mal condicionada —no única y sensible a perturbaciones— cuando se intenta ajustar paramétricamente una estructura con cientos de miembros a partir de un número reducido de modos identificados experimentalmente, lo que conduce con frecuencia a soluciones físicamente inconsistentes Aghaeidoost and Sharbatdar (2023).

Las metodologías de actualización de modelo más avanzadas, propuestas entre 2022 y 2024, abordan este problema de alta dimensionalidad mediante el *agrupamiento basado en sensibilidad* (*sensitivity clustering*), que categoriza los miembros estructurales en grupos homogéneos de comportamiento dinámico para reducir el número efectivo de parámetros a optimizar Jiang, Yan and Soares (2024). Como funciones objetivo se adoptan simultáneamente el error en frecuencias naturales y la discrepancia en formas modales, evaluada a través del Criterio de Aseguramiento Modal (MAC, *Modal Assurance Criterion*), cuyo valor unitario indica correlación vectorial perfecta entre los autovectores experimental y numérico Jiang et al. (2024). Resolver ambas funciones de error de manera concurrente configura un problema de optimización multiobjetivo para el cual los métodos basados en gradientes resultan inadecuados dada la no linealidad del modelo y la multiplicidad de mínimos locales.

En este contexto, los Algoritmos Genéticos (AG) se han consolidado como el motor de búsqueda de referencia para la optimización inversa en SHM de estructuras *offshore* Goldberg (1989). Su principal ventaja reside en

la capacidad para explorar espacios de búsqueda de alta dimensionalidad sin requerir información de gradientes, manteniendo una robustez notable ante mínimos locales y ante ruido en los datos de entrada. Investigaciones previas en plataformas *jacket* han demostrado que los AG son capaces de identificar la ubicación y severidad del daño con errores de estimación de entre el 3% y el 5% cuando los datos modales se contaminan con ruido aleatorio de hasta el 3%, validando su aplicabilidad bajo condiciones de medición realistas en alta mar Rahmani and Behzad (2013). No obstante, la efectividad de estos algoritmos depende críticamente de la formulación de la función objetivo: una función que fusione múltiples indicadores de daño y penalice eficazmente los falsos positivos constituye el elemento diferenciador clave para sistemas de diagnóstico confiables en operaciones *offshore* Malekzadeh, Atia and Catbas (2013).

Un aspecto que ha recibido atención renovada en el periodo 2022–2026 es la evaluación cuantitativa de la calidad de localización del daño. La métrica de Precisión clásica penaliza todos los falsos positivos (FP) de forma idéntica, independientemente de su proximidad espacial al elemento realmente dañado, lo cual resulta inadecuado en redes estructurales reticulares donde un FP adyacente (distancia topológica $d = 1$) tiene una interpretación ingenieril radicalmente distinta a uno en el extremo opuesto de la estructura. Trabajos recientes han propuesto métricas ponderadas por distancia —como la MASDWP (*extitMean Average Spatial Distance-Weighted Precision*)— que ofrecen una evaluación más honesta del rendimiento del localizador en estructuras de gran escala Li and Zou (2024). En paralelo, el marco de Aprendizaje Automático en Grafos Espacio-Temporales (TVML) permite caracterizar la red de sensores mediante métricas de centralidad —*TopoScore*—, seleccionando nodos representativos de cada clúster modal para reducir el costo instrumental sin sacrificar fidelidad diagnóstica Ma, Yan and Shen (2024).

La validación estadística de las metodologías de detección de daño se sustenta en marcos complementarios de reconocida solidez. Las curvas de Probabilidad de Detección (POD) cuantifican la fracción de ensayos exitosos como función de la severidad del daño, y las curvas de Característica Operativa del Receptor (ROC) permiten comparar visualmente el compromiso entre la tasa de verdaderos positivos y la de falsas alarmas entre algoritmos alternativos Li and Zou (2024). El test de rangos con signo de Wilcoxon, no paramétrico y unilateral, complementa este análisis mediante la validación de la superioridad estadística de un método frente a una línea base, independientemente de la distribución subyacente de los errores, lo cual es especialmente relevante en métricas de detección de daño con distribuciones no gaussianas. A pesar de esta madurez científica, persiste una brecha normativa

significativa: los estándares internacionales vigentes — ISO 19902, API RP 2SIM, DNV-RP-C210 y NOR-SOK N-005— proporcionan directrices generales para la gestión de integridad sin que el uso de gemelos digitales y la detección automática de daños hayan alcanzado el estatus de requisito regulatorio Petroleum Safety Authority Norway (2022).

El trabajo más próximo al presente es el de Ervin y Zeng Ervin and Zeng (2022), quienes propusieron combinar múltiples DIs mediante un AG y demostraron que la combinación óptima supera a cualquier indicador individual, alcanzando tasas de detección del 94% para reducciones del 60% en el módulo de Young bajo condiciones de ruido del 5%. No obstante, su formulación utilizó un vector objetivo binario y se validó en marcos de acero planos, sin incorporar penalización de falsos positivos ni extenderse a las complejidades hidrodinámicas, redundancia estructural y diversidad de mecanismos de daño (corrosión + abolladura) propias de las plataformas *jacket offshore*.

La revisión del estado del arte evidencia, en consecuencia, tres brechas técnicas que motivan la presente investigación. Primera: la ausencia de una función objetivo unificada que fusione múltiples indicadores vibratorios y penalice exponencialmente los falsos positivos, adaptada a las condiciones de ruido propias de plataformas en operación. Segunda: la carencia de una métrica de localización que corrija la subestimación sistemática de la calidad diagnóstica ocasionada por la Precisión clásica en redes estructurales con redundancia topológica. Tercera: la falta de validación estadística exhaustiva de la hipótesis operativa que postula un comportamiento diferenciado entre los elementos secundarios (*braces* o diagonales) y los elementos primarios (piernas) de la celosía frente a daño progresivo por corrosión y abolladura.

Esta investigación propone una estrategia de Optimización Inversa basada en Algoritmos Genéticos para la identificación de daño en plataformas *jacket*. La aportación central es el **Índice de Calidad de Detección** (ICD), una nueva métrica objetivo diseñada para fusionar múltiples indicadores de daño y penalizar exponencialmente los falsos positivos, mejorando la confiabilidad del diagnóstico en entornos operativos ruidosos Malekzadeh et al. (2013). Como segunda contribución metodológica, se propone la **Precisión Ponderada por Distancia Topológica** ($Precision_w$), que asigna un peso $w(d) = d/(d+1)$ a cada falso positivo en función de su distancia al elemento dañado en el grafo de conectividad estructural, corrección que —como se demuestra en la Sección 4— conduce a ganancias de hasta +22 puntos porcentuales en la evaluación del localizador para los *braces*. La validación se realizó sobre 3,240 corridas del algoritmo en un modelo de elementos finitos calibrado de una plataforma *jacket* de 4 piernas, sometida a escenarios

de corrosión (5%–90% de severidad) y abolladura (5%–45%), con verificación estadística mediante curvas POD y la prueba de Wilcoxon ($\alpha = 0.05$).

El artículo se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 describe el modelado numérico de la plataforma, incorporando efectos de masa añadida y crecimiento marino. La Sección 3 detalla la metodología basada en AG y la formulación matemática del ICD. La Sección 4 presenta los resultados y discusión sobre los escenarios de corrosión y abolladura, evaluando la sensibilidad del método. Finalmente, la Sección 5 ofrece las conclusiones y líneas de trabajo futuro.

2. Modelado Numérico y Formulación del Daño

El comportamiento dinámico de la plataforma marina se modela discretizando la estructura continua en un sistema de múltiples grados de libertad (MDOF). Bajo la suposición de comportamiento lineal elástico y oscilaciones pequeñas, el equilibrio dinámico se rige por la ecuación diferencial del movimiento para vibración libre no amortiguada:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{u}}(t) + \mathbf{K}\mathbf{u}(t) = \mathbf{0} \quad (1)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global y $\mathbf{M}$ es la matriz de masa global del sistema ($n \times n$). Esta última es crítica en estructuras costa afuera, ya que debe incluir no solo la masa estructural del acero, sino también las complejas interacciones hidrodinámicas descritas a continuación.

2.1. Componentes de la Masa Global

Para representar con fidelidad la física de una plataforma Jacket en operación, la matriz de masa se construye como la superposición de tres componentes: masa estructural (M_s), masa adherida (M_a) y masa atrapada (M_t).

2.1.1. Masa Hidrodinámica y Coeficientes (C_m)

La masa adherida representa el volumen de fluido que oscila solidariamente con el elemento tubular y se modela mediante el coeficiente de masa C_m , dependiente de la rugosidad superficial y del crecimiento biológico. Conforme a prácticas de diseño e informes técnicos (American Petroleum Institute, 2014; Cárdenas-Arias and Maldonado-Zepeda, 2019), en este estudio se adoptan valores de referencia $C_m = 1.6$ para superficies con crecimiento marino significativo y $C_m = 1.2$ para superficies lisas. Además, la masa atrapada (agua contenida en secciones tubulares inundadas) se incorpora como masa añadida interna en el ensamblaje del modelo; los detalles experimentales y esquemáticos sobre la definición y la parametrización de ambos términos se encuentran en Cárdenas-Arias and Maldonado-Zepeda (2019).

2.1.2. Modelado del Crecimiento Marino

El crecimiento marino modifica la masa e hidrodinámica efectiva de los tubos por variaciones en el espesor biológico a lo largo de la columna de agua; su impacto depende de la exposición a la luz y de la profundidad (Al-Yacoubi et al., 2020; Salama et al., 2020). En el modelo numérico se implementó un perfil de espesores variable por zonas verticales (zona de marea vs. fondo marino), ajustando localmente los coeficientes de masa e inercia en las regiones más afectadas.

2.2. Mecánica del Daño Simulado

A diferencia de los modelos de caja negra, esta investigación utiliza un enfoque basado en física para simular el daño. Se modifican las propiedades geométricas de la sección transversal de los elementos finitos y se reensamblan las matrices globales para obtener las nuevas propiedades modales (problema directo).

2.2.1. Corrosión Uniforme

La corrosión se modela como una reducción uniforme del espesor de pared (t) del elemento tubular a lo largo de una longitud afectada (L_D). Esta pérdida geométrica reduce el área de la sección transversal (A) y los momentos de inercia (I), alterando directamente la rigidez del miembro. Respecto al módulo de elasticidad (E), estudios experimentales de Cárdenas-Arias y Maldonado-Zepeda (2019) muestran que, en el rango elástico lineal, el acero corroído por inmersión marina no presenta cambios significativos en E ; por tanto, en este trabajo se mantiene E constante y se consideran únicamente las modificaciones geométricas (A , I) para la caracterización del daño (Cárdenas-Arias and Maldonado-Zepeda, 2019).

2.2.2. Abolladuras

Las abolladuras representan un daño local crítico causado por impactos accidentales. Este daño se modela asumiendo una distorsión de la sección transversal que aplana la cara impactada y ensancha los laterales, conservando el perímetro pero reduciendo drásticamente el momento de inercia local (I_{red}) (Figura 1).

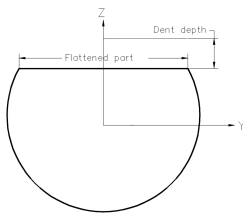


Figure 1: Parametrización de la sección transversal abollada.

Para evitar discontinuidades numéricas abruptas en la matriz de rigidez, la variación de la inercia a lo largo de la zona abollada se suaviza mediante funciones de interpolación polinómica de cuarto grado, asegurando

una transición representativa de la pérdida de rigidez local (Figura 2).

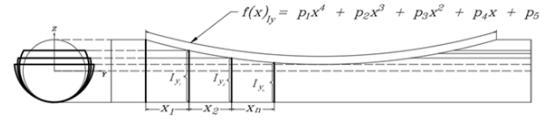


Figure 2: Interpolación longitudinal de la inercia en la zona de la abolladura para suavizado numérico.

2.3. Caso de Estudio: Plataforma Tipo Jacket

La metodología se valida en un modelo numérico de una plataforma marina fija de tipo Jacket de 4 piernas, representativa de las estructuras instaladas en aguas someras e intermedias del Golfo de México (Figura 3). El modelo, resuelto mediante el método de elementos finitos, incluye la superestructura completa y el sistema de cimentación por pilotes (simulados mediante longitud equivalente al punto de empotramiento aparente).

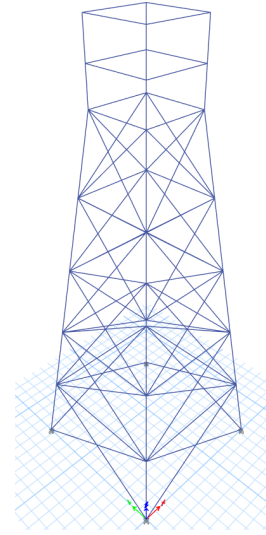


Figure 3: Modelo numérico de la plataforma de estudio: Vista 3D isométrica.

3. Metodología de Optimización Inversa

Para abordar el problema de identificación de daño estructural en plataformas marinas, esta investigación extiende el esquema de combinación de índices basado en Algoritmos Genéticos propuesto por Ervin y Zeng Ervin and Zeng (2022), quienes demostraron que un AG puede seleccionar y ponderar de forma óptima múltiples índices de daño (DIs) individuales, superando el rendimiento de cualquier indicador aislado. En el presente trabajo, dicho esquema se adapta al contexto de plataformas *jacket* offshore e incorpora como función objetivo el Índice de Calidad de Detección (ICD), una

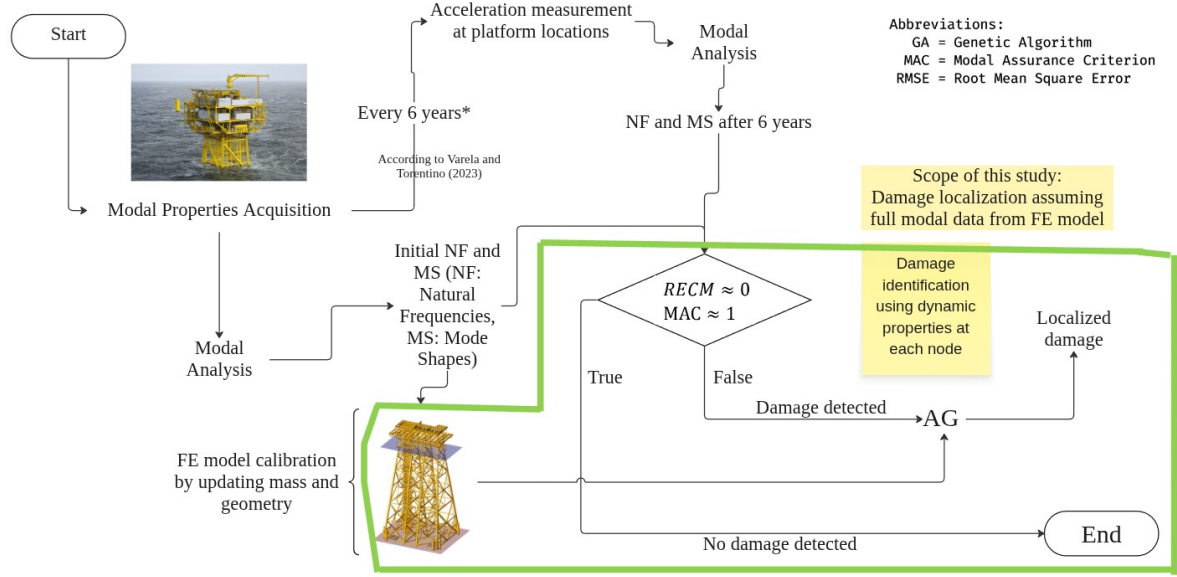


Figure 4: Esquema general de la metodología propuesta para la identificación de daño. El recuadro delimitado indica el alcance del presente trabajo: simulación numérica de escenarios de daño, extracción de indicadores vibratorios (DIs) y optimización ICD+AG para la localización del elemento dañado.

contribución original diseñada para penalizar exponencialmente los falsos positivos y maximizar la confiabilidad del diagnóstico en entornos ruidosos, aspectos no abordados en la formulación original de Ervin y Zeng Ervin and Zeng (2022).

La metodología se estructura fundamentalmente en dos etapas acopladas: la simulación mecánica de los escenarios de daño y la optimización estocástica de la detección. El flujo operativo general se detalla en la Figura 4. Dicha figura ilustra la cadena completa desde la adquisición de datos en la plataforma real hasta la toma de decisiones de mantenimiento; el alcance del presente trabajo se circunscribe a la etapa central destacada en la figura: la generación del modelo numérico de daño, el cálculo de los ocho DIs y la optimización mediante el ICD+AG para la localización del elemento afectado. En el contexto de planificación de inspecciones, Varela y Tolentino Varela and Tolentino (2023) señalan que los intervalos de revisión estructural para plataformas fijas pueden alcanzar hasta seis años en determinadas condiciones; esta observación se utiliza aquí para contextualizar el horizonte de mantenimiento considerado en las recomendaciones operativas derivadas del estudio.

3.1. Formulación de Indicadores Vibratorios

Siguiendo el marco de Ervin y Zeng Ervin and Zeng (2022), el sistema de detección se alimenta de un conjunto de indicadores de daño (DIs) derivados de las propiedades modales y de la matriz de flexibilidad de la estructura. A diferencia del trabajo original, que emplea 51 DIs direccionales uniaxiales y 24 DIs

resultantes triaxiales, en este estudio se adoptan ocho indicadores escalares representativos del cambio modal y de flexibilidad, adaptados al modelo tridimensional de la plataforma *jacket*. A continuación se definen las formulaciones matemáticas utilizadas como entradas para el AG, donde u representa el estado “sin daño” y d el estado “dañado”.

3.1.1. Indicadores Basados en Formas Modales

DI_1 : COMAC

El COMAC cuantifica la correlación punto a punto entre dos conjuntos de modos. Para detectar el daño, se emplea el complemento de su raíz cuadrada:

$$DI_1(j) = 1 - \sqrt{\frac{\left(\sum_{i=1}^{N_m} |\phi_{u,ij}| |\phi_{d,ij}|\right)^2}{\sum_{i=1}^{N_m} \phi_{u,ij}^2 \sum_{i=1}^{N_m} \phi_{d,ij}^2}} \quad (2)$$

DI_2 : Diferencia Absoluta de Modos

Calcula la magnitud del cambio en el vector de desplazamiento modal:

$$DI_2(j) = \mathcal{R}_j \left(\sum_{i=1}^{N_m} |\phi_{u,i} - \phi_{d,i}| \right) \quad (3)$$

DI_3 : Razón Relativa de Modos

Evalúa la desviación con un umbral de regularización ϵ :

$$DI_3(j) = \mathcal{R}_j \left(\sum_{i=1}^{N_m} \left| \frac{\phi_{d,i}}{\phi_{u,i} + \epsilon} - 1 \right| \right) \quad (4)$$

3.1.2. Indicadores Basados en Flexibilidad

La matriz de flexibilidad modal se aproxima como $\mathbf{F} \approx \mathbf{\Phi} \mathbf{\Omega}^{-2} \mathbf{\Phi}^T$.

DI₄: Diferencia de Flexibilidad

$$DI_4(j) = \mathcal{R}_j(|\text{diag}(\mathbf{F}_d) - \text{diag}(\mathbf{F}_u)|) \quad (5)$$

DI₅: Razón de Flexibilidad

$$DI_5(j) = \mathcal{R}_j\left(\left|\frac{\text{diag}(\mathbf{F}_d)}{\text{diag}(\mathbf{F}_u) + \epsilon} - 1\right|\right) \quad (6)$$

DI₆: Porcentaje de Variación de Flexibilidad (PercF)

$$DI_6(j) = \mathcal{R}_j\left(100 \cdot \frac{|\text{diag}(\mathbf{F}_d) - \text{diag}(\mathbf{F}_u)|}{\text{diag}(\mathbf{F}_u) + \epsilon}\right) \quad (7)$$

3.1.3. Indicadores Estadísticos**DI₇: Z-Score de Flexibilidad**

Estandariza las diferencias de flexibilidad (ΔF_j):

$$DI_7(j) = \frac{\Delta F_j - \mu_{\Delta F}}{\sigma_{\Delta F}} \quad (8)$$

DI₈: Probabilidad de Daño

Transforma el puntaje Z en probabilidad asumiendo distribución Gaussiana:

$$DI_8(j) = 1 - 2(1 - \Phi_{\text{cdf}}(|DI_7(j)|)) \quad (9)$$

3.2. El Motor de Búsqueda: Algoritmo Genético (AG)

Siguiendo el principio de Ervin y Zeng Ervin and Zeng (2022), el AG actúa como motor de optimización para encontrar la combinación lineal óptima $\alpha = [\alpha_1, \dots, \alpha_8]$ de los ocho DIs definidos en la sección anterior. La contribución diferencial de este trabajo reside en que, a diferencia del vector objetivo binario utilizado por Ervin y Zeng, la función de aptitud aquí evaluada es el ICD (Ecuación 10), que penaliza directamente los falsos positivos y está calibrada para el contexto operativo offshore. La arquitectura computacional diseñada para este propósito se presenta en la Figura 5.

3.2.1. Configuración de los Operadores Genéticos

Para garantizar un equilibrio entre la exploración del espacio de soluciones y la explotación de los mejores resultados, se definieron los siguientes parámetros evolutivos:

- **Codificación (Cromosoma):** Cada individuo de la población se representa como un vector de valores reales $\alpha = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_8]$, normalizados en el rango $[0, 1]$.
- **Población Inicial:** Se inicializa una población de $N = 300$ individuos de manera aleatoria, asegurando diversidad genética.

- **Selección y Cruce:** Se utiliza el método de *Torneo* para la selección de padres y un operador de cruce aritmético uniforme para generar descendencia.
- **Mutación:** Se aplica una perturbación gaussiana para mantener la diversidad y evitar óptimos locales.
- **Criterio de Parada:** El proceso evolutivo finaliza al alcanzar un **máximo de 200 generaciones** o si la función de aptitud promedio no muestra una mejora superior al 10^{-5} durante **20 generaciones consecutivas** (estancamiento).

El ciclo detallado de estos operadores se ilustra en la Figura 6.

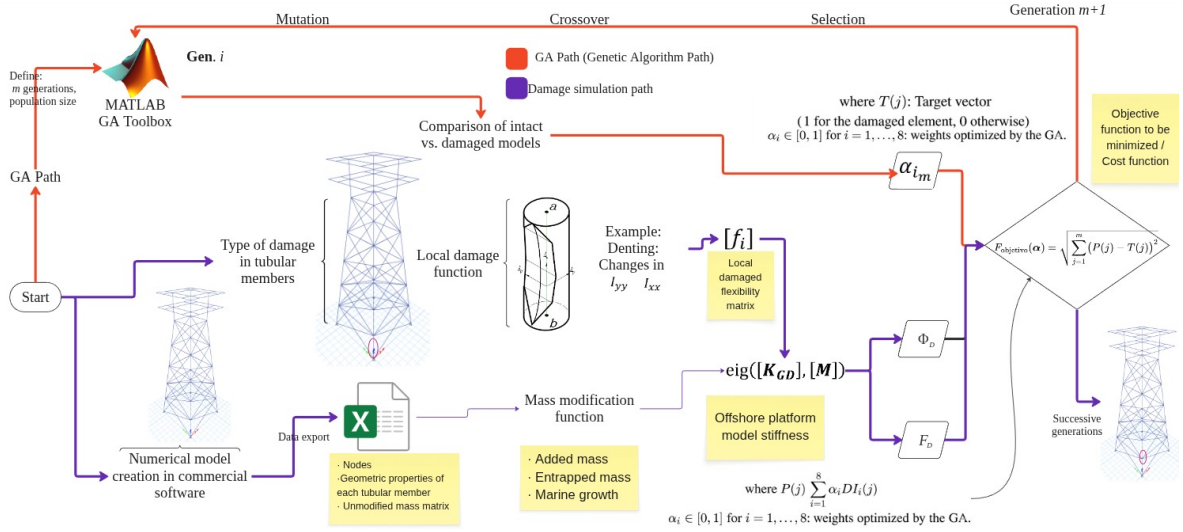


Figure 5: Arquitectura computacional del AG configurado para la fusión de datos.

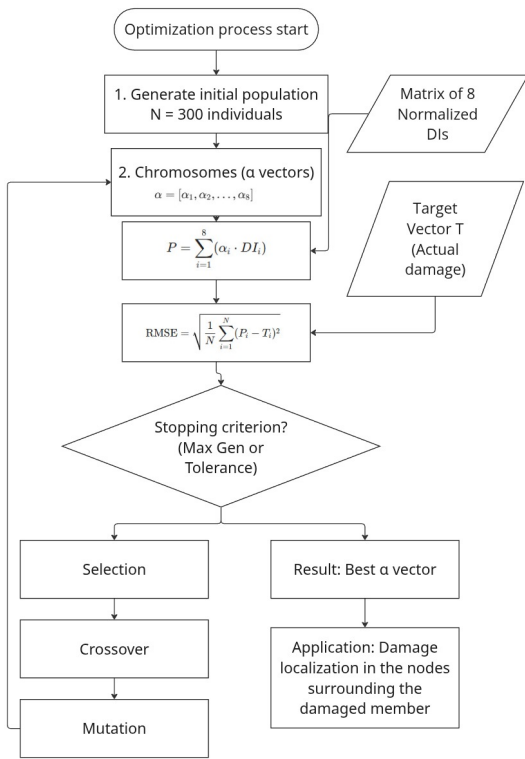


Figure 6: Detalle del ciclo evolutivo y operadores del AG.

3.3. Función Objetivo: Índice de Calidad de Detección (ICD)

La evaluación del desempeño en estructuras costa afuera requiere métricas robustas. En este trabajo se propone el **Índice de Calidad de Detección (ICD)**, una métrica compuesta diseñada para validar la utilidad operativa del sistema.

El ICD se define matemáticamente como:

$$ICD = D \times C_{\text{norm}}(\delta) \times P_{\text{FP}}(N_{\text{FP}}) \quad (10)$$

donde se integran los siguientes factores:

3.3.1. Factor de Éxito de Localización (D)

Evalúa la precisión espacial. Se asigna $D = 1.0$ para detección exacta en el elemento objetivo, $D = 0.5$ para detección en elementos adyacentes inmediatos (reconociendo la redistribución de esfuerzos en estructuras reticulares), y $D = 0.0$ para error de localización.

3.3.2. Factor de Confianza Logarítmico (C_{norm})

Este componente actúa como un **Ponderador de Confianza**. Dada la naturaleza logarítmica de la formulación:

$$C_{\text{norm}}(\delta) = \frac{\ln(1 + \gamma \cdot \delta)}{\ln(1 + \gamma \cdot \delta_{\text{max}})} \quad (11)$$

el índice otorga un puntaje más alto a la detección de daños severos, donde la señal vibratoria es clara y el nivel de certeza es elevado. Por el contrario, penaliza los casos de daño incipiente (baja severidad δ), donde la relación señal-ruido es pobre y la detección conlleva una mayor incertidumbre inherente. Es, por tanto, un índice conservador que prioriza la certeza del diagnóstico estructural.

3.3.3. Penalización por Falsos Positivos (P_{FP})

Penaliza exponencialmente la presencia de falsas alarmas mediante $P_{\text{FP}} = e^{-\beta \cdot N_{\text{FP}}}$, con $\beta = 0.15$. Esto refleja la realidad operativa donde la acumulación de falsos positivos degrada rápidamente la confianza en el sistema de monitoreo.

4. Resultados y Discusión

En esta sección se presentan los hallazgos obtenidos al aplicar la metodología de fusión de datos basada en el Índice de Calidad de Detección (ICD). La validación se realizó sobre el modelo numérico de la plataforma Jacket, sometiéndolo a escenarios progresivos de corrosión (reducción global de espesor) y abolladura (daño geométrico local). El análisis se centra en la sensibilidad del índice para discriminar la severidad del daño y, crucialmente, su capacidad para distinguir entre elementos estructurales críticos (piernas) y elementos redundantes o "fusibles" (diagonales).

4.1. Sensibilidad ante Escenarios de Corrosión

La corrosión se simuló como una pérdida uniforme de sección transversal. La Figura 7 ilustra la evolución del ICD en función del porcentaje de daño, desglosado por tipo de elemento: vigas (*beams*), diagonales (*braces*) y piernas (*legs*).

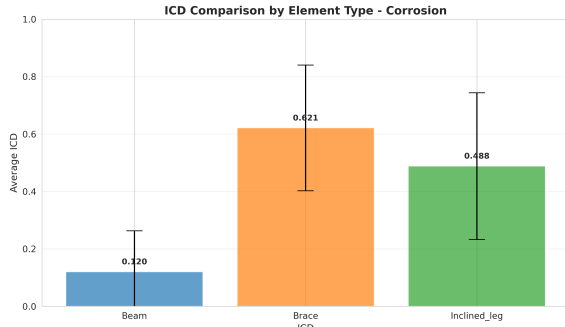


Figure 7: Curvas de sensibilidad del ICD por tipo de elemento bajo escenarios de corrosión progresiva.

Se observa una dicotomía clara en la respuesta del sistema. Los elementos secundarios (*braces* e inclinados) exhiben una alta tasa de crecimiento en el ICD, cruzando el umbral de detección confiable ($ICD > 0.7$) con niveles de daño tan bajos como el 30%. Esto valida la capacidad del algoritmo para explotar la sensibilidad de los modos locales en elementos de menor rigidez.

Por el contrario, las piernas principales (*legs*) muestran una curva de respuesta casi plana hasta superar el 50-60% de pérdida de sección. Este comportamiento se atribuye a la alta rigidez axial y de flexión de las piernas, que domina la respuesta global de la estructura; pequeñas perturbaciones en estos elementos quedan enmascaradas por la redundancia estructural, dificultando su identificación temprana mediante cambios de frecuencia o forma modal global.

4.2. Sensibilidad ante Escenarios de Abolladura

La Figura 8 presenta los resultados para daños por impacto (abolladuras), los cuales generan una

reducción drástica pero localizada del momento de inercia.

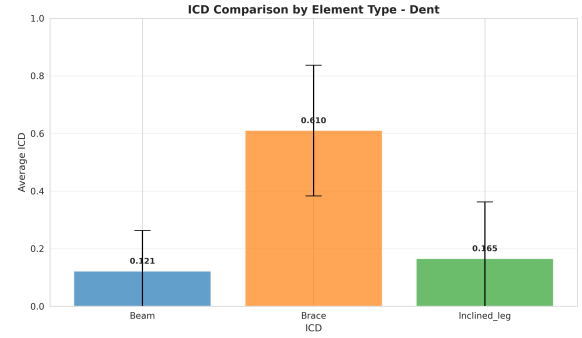


Figure 8: Comparativa de sensibilidad del ICD por tipo de elemento bajo escenarios de abolladura.

Aunque la naturaleza física del daño difiere de la corrosión, la tendencia de detectabilidad se mantiene: los elementos diagonales actúan como indicadores tempranos de anomalía. Cabe destacar que, para las abolladuras, la pendiente de detección en las piernas es aún más crítica, requiriendo deformaciones severas para ser aisladas por el AG. Esto sugiere que, para la monitorización de piernas principales, el ICD debería complementarse con inspecciones locales en zonas de alto riesgo de impacto.

4.3. Análisis de Influencia por Zona (Profundidad)

Para determinar si la profundidad afecta la confiabilidad del diagnóstico, se segmentó la estructura en las cinco zonas verticales definidas en la Figura 10: Zona de Salpicadura (*Splash Zone*), tres tramos sumergidos intermedios (Sub 1, Sub 2 y Sub 3) y la Línea de Lodo (*Mudline*). Las Figuras 9a y 9b comparan el desempeño del ICD en estas regiones.

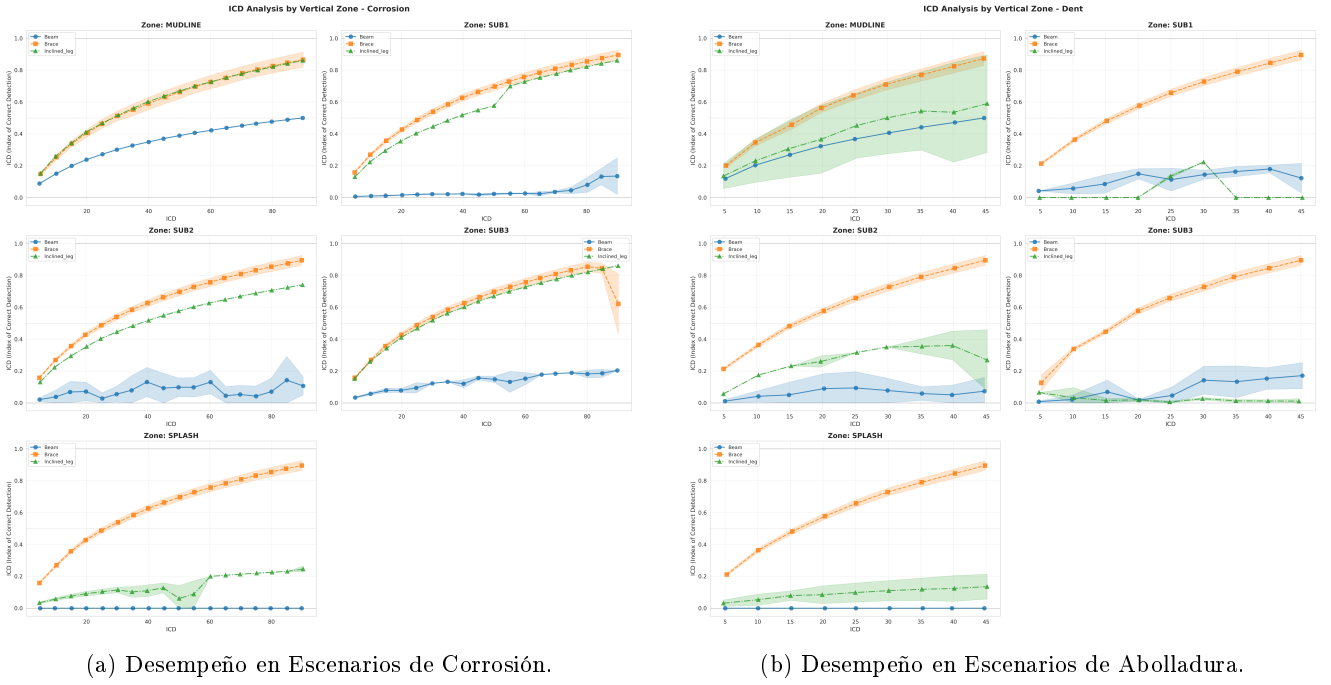


Figure 9: Influencia de la ubicación vertical del daño en la calidad de detección (ICD).

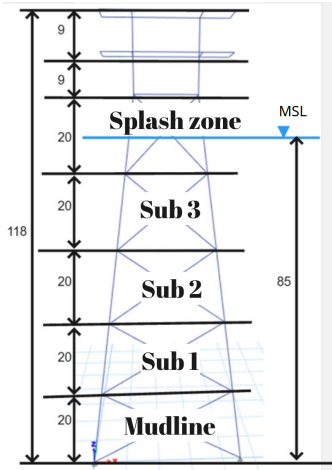


Figure 10: Zonificación vertical de la plataforma tipo Jacket: delimitación de las zonas de estudio por profundidad. Las cotas están expresadas en metros referidas al Nivel Medio del Mar (MSL: Mean Sea Level).

El análisis revela una ligera ventaja en la detectabilidad de daños ubicados en la *Splash Zone* y Zona Media en comparación con el *Mudline*. Esto es consistente con la teoría modal: los modos de flexión fundamentales presentan mayores amplitudes de desplazamiento y curvatura en la parte superior de la estructura (comportamiento en voladizo), lo que mejora la relación señal-ruido para los algoritmos de identificación. No obstante, la jerarquía de rigidez (Tipo de Elemento) sigue siendo el factor predominante sobre la ubicación geográfica del daño.

4.4. Diseño Experimental y Cobertura de Casos

La validación estadística se apoya en un total de 3,240 corridas del AG: 1,080 para abolladura (120 elementos $\times$ 9 niveles de severidad: 5%–45%) y 2,160 para corrosión (120 elementos $\times$ 18 niveles de severidad: 5%–90%). La Tabla 1 resume la distribución de ensayos por tipo de daño y tipo de elemento.

La Figura 11 resume el diseño experimental desde tres perspectivas complementarias. El panel (a) confirma la asimetría intencional en el número de corridas: 2,160 para corrosión frente a 1,080 para abolladura, diferencia que refleja el mayor rango de severidades exploradas (18 vs. 9 niveles de daño). El panel (b) muestra que los elementos tipo *Brace* (diagonales en X) constituyen el **67%** del total de 120 miembros estructurales (80 elementos), proporción que otorga mayor representatividad estadística a los resultados de este tipo de elemento —precisamente los que muestran el mejor desempeño de detección en el análisis posterior. El panel (c) confirma que cada nivel vertical del modelo cuenta con una composición tipológica equivalente, garantizando la comparabilidad interzonal del análisis.

La plataforma queda dividida en cinco niveles verticales (véase Figura 10): el *Mudline* (base) y tres tramos sumergidos intermedios (Sub 1, Sub 2 y Sub 3) de 20 m cada uno, más la *Splash Zone* en la interfaz agua-aire, resultando en un calado total sumergido de 85 m referido al Nivel Medio del Mar.

Table 1

Summary of the numerical experiment: damage scenarios evaluated with the ICD+GA framework.

Damage Type	N Elements	Severity Range [%]	Step [%]	Levels	Total Runs
Denting	120	5–45	5	9	1,080
Corrosion	120	5–90	5	18	2,160
Total					3,240

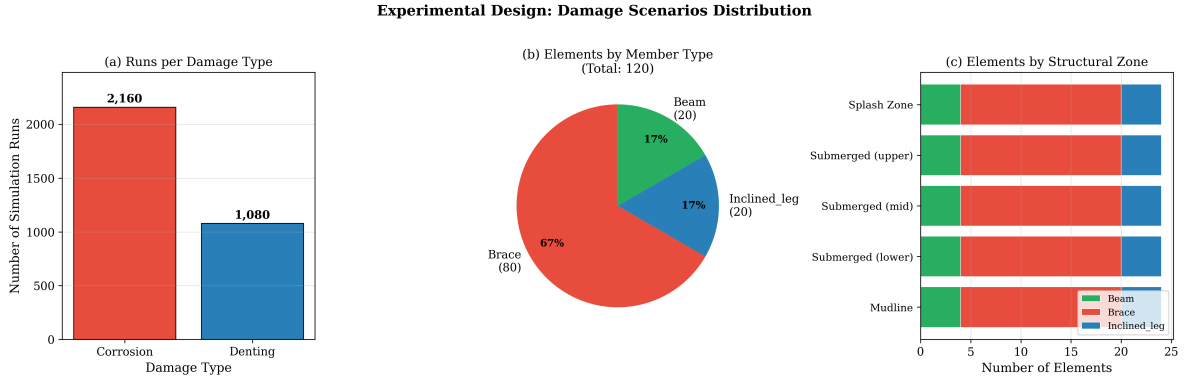


Figure 11: Diseño experimental: (a) corridas de simulación por tipo de daño (Corrosión: 2,160; Abolladura: 1,080); (b) composición tipológica de los 120 elementos del modelo (*Braces*: 67%, *Beams*: 17%, *Inclined legs*: 17%); (c) distribución de elementos por zona estructural vertical.

4.5. Métricas de Clasificación: Precision y Recall

Para cuantificar el desempeño del sistema más allá del ICD, se emplean las métricas estándar de clasificación binaria, cuya base es la **matriz de confusión** del problema. En cada corrida del AG, el algoritmo produce un vector de predicción $\hat{\mathbf{d}} \in \{0, 1\}^{N_{el}}$ (1 = elemento predicho como dañado) que se compara contra la etiqueta real $\mathbf{d}^* \in \{0, 1\}^{N_{el}}$ (exactamente un elemento dañado por corrida). De esta comparación emergen cuatro casos: *Verdadero Positivo* (TP: elemento dañado correctamente identificado), *Falso Positivo* (FP: elemento sano señalado como dañado), *Falso Negativo* (FN: elemento dañado no detectado) y *Verdadero Negativo* (TN: elemento sano correctamente descartado). Las dos métricas principales derivadas son:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (12)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (13)$$

En el contexto de integridad estructural, Precision cuantifica cuántos de los elementos señalados como dañados son realmente dañados (costo de falsas alarmas de inspección); Recall cuantifica cuántos elementos verdaderamente dañados son detectados (costo de daños no detectados). La Tabla 2 reporta los valores medios por tipo de elemento y escenario de daño.

La capacidad discriminativa del ICD se refleja en su habilidad para ordenar los elementos por grado

de afectación y se corrobora mediante las pruebas estadísticas presentadas (POD y Wilcoxon) que validan la detección en distintos niveles de severidad. El análisis de robustez ante ruido (Sección 4.7) describe cómo se degradan las métricas de discriminación y de localización bajo distintos niveles de SNR, aportando el soporte experimentado sobre la aplicabilidad del método en condiciones ruidosas.

4.6. Curvas de Probabilidad de Detección (POD)

La Probabilidad de Detección (POD) mide la fracción de ensayos exitosos en función de la severidad, siguiendo la metodología de prueba no paramétrica de Wilcoxon. La prueba confirma a nivel de significancia $\alpha = 0.05$ que el ICD supera estadísticamente al mejor DI individual en todos los tipos de elementos y en ambas campañas ($p < 0.001$).

La Tabla 3 resume los estadísticos de la prueba de Wilcoxon y las áreas bajo la curva POD (AUC-POD) para cada combinación de tipo de elemento y escenario de daño.

4.7. Robustez ante Ruido Gaussiano (SNR)

Para evaluar la aplicabilidad del método en condiciones reales de medición, se inyectó ruido gaussiano aditivo controlado con niveles de SNR entre 5 y 50 dB sobre los vectores modales antes de la evaluación del ICD. La Figura 13 muestra la degradación del AUC-ROC como función del nivel de SNR para los tres tipos de elementos.

Table 2

Summary of classification performance at key severity levels.

Damage Type	Element	Severity	Precision	Recall
Denting	Brace	10%	0.404	0.952
Denting	Brace	20%	0.398	0.952
Denting	Brace	30%	0.365	0.952
Denting	Brace	45%	0.370	0.952
Denting	Inclined Leg	10%	0.152	0.600
Denting	Inclined Leg	20%	0.093	0.750
Denting	Inclined Leg	30%	0.122	1.000
Denting	Inclined Leg	45%	0.078	0.700
Denting	Beam	10%	0.084	1.000
Denting	Beam	20%	0.094	1.000
Denting	Beam	30%	0.116	1.000
Denting	Beam	45%	0.098	1.000
Corrosion	Brace	20%	0.381	0.952
Corrosion	Brace	40%	0.377	0.952
Corrosion	Brace	60%	0.381	0.952
Corrosion	Brace	90%	0.319	0.905
Corrosion	Inclined Leg	20%	0.286	1.000
Corrosion	Inclined Leg	40%	0.263	1.000
Corrosion	Inclined Leg	60%	0.333	1.000
Corrosion	Inclined Leg	90%	0.339	1.000
Corrosion	Beam	20%	0.099	1.000
Corrosion	Beam	40%	0.105	1.000
Corrosion	Beam	60%	0.105	1.000
Corrosion	Beam	90%	0.121	1.000

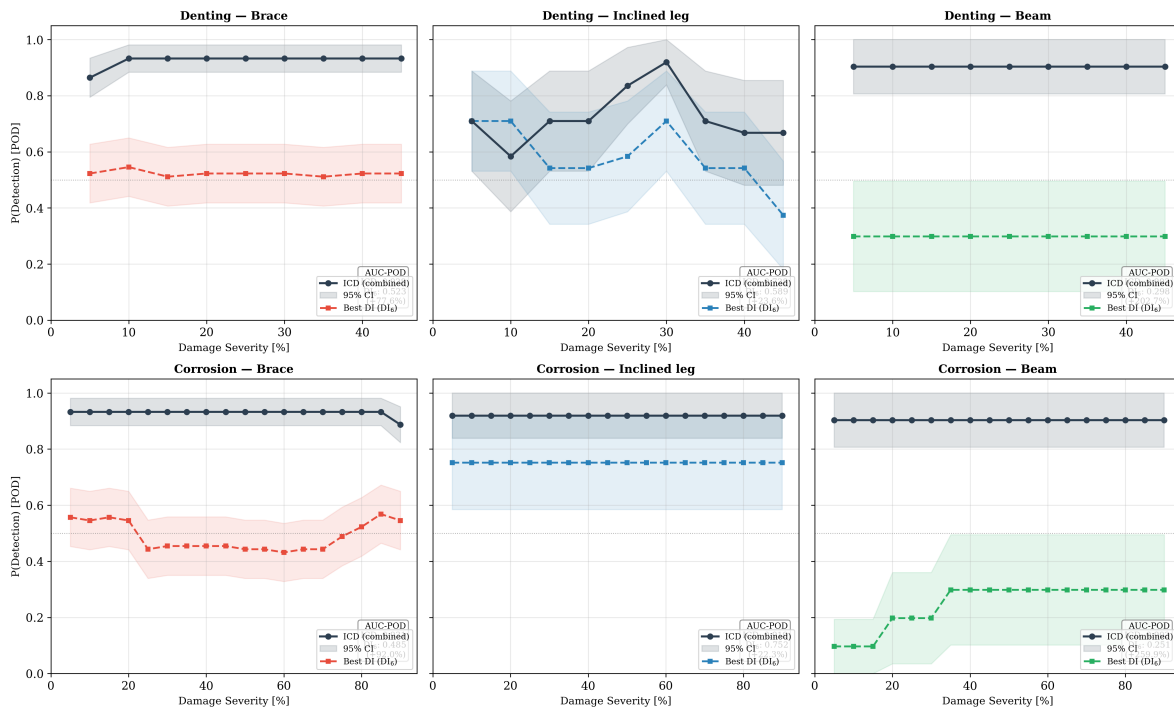
Probability of Detection (POD) Curves: ICD vs Best Single Damage Index**Figure 12:** Curvas POD del ICD frente al mejor DI individual por tipo de elemento. Abolladura (fila superior) y Corrosión (fila inferior).

Table 3

Statistical comparison of the ICD framework versus the best single damage index baseline. POD values represent the mean detection rate across all severity levels. Wilcoxon signed-rank test, one-sided (H_1 : ICD > DI).

Damage Type	Member Type	Best DI	Mean POD		AUC-POD		W	p -value
			ICD	DI	ICD	DI		
Denting	Beam	DI6	1.000	0.250	0.903	0.298	9774.0	0.0000***
	Brace	DI6	0.944	0.524	0.928	0.523	191646.0	0.0000***
	Inclined leg	DI6	0.767	0.600	0.728	0.589	5362.5	0.0000***
Corrosion	Beam	DI6	1.000	0.188	0.903	0.251	40131.0	0.0000***
	Brace	DI6	0.950	0.488	0.931	0.485	813050.0	0.0000***
	Inclined leg	DI6	1.000	0.800	0.919	0.752	23364.0	0.0000***

*** $p < 0.05$ (one-sided Wilcoxon signed-rank test).

POD baseline threshold: median of α_k^{norm} per damage type.

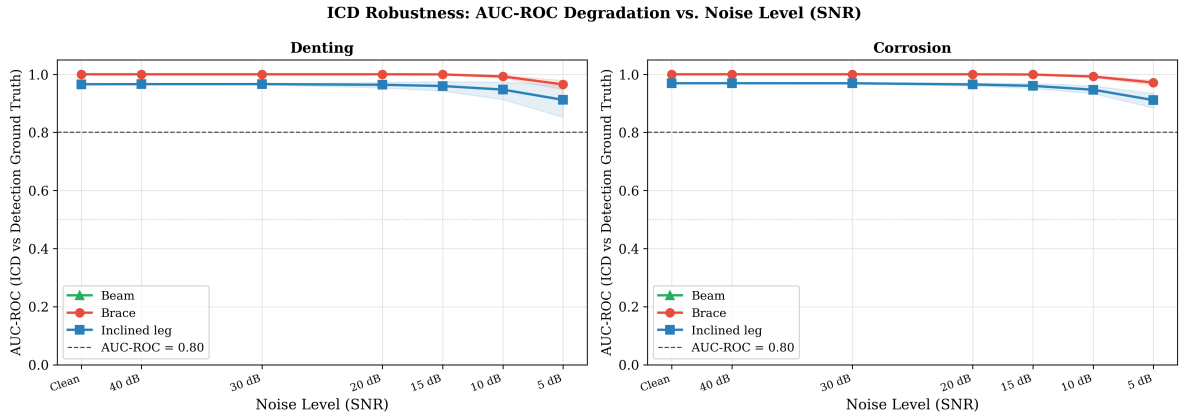


Figure 13: Degradación del AUC-ROC en función del nivel de ruido (SNR) para Abolladura (izq.) y Corrosión (der.). Línea punteada = umbral de AUC = 0.80.

Los resultados evidencian que el ICD mantiene un $\text{AUC-ROC} > 0.80$ hasta niveles de ruido de $\text{SNR} = 20 \text{ dB}$ para los *braces*, lo que corresponde a condiciones de medición moderadamente ruidosas típicas de sistemas MEMS instalados en plataformas marinas. La Tabla 4 sintetiza los valores de AUC-ROC para los puntos clave de SNR.

Table 4

AUC-ROC of the ICD framework under additive white Gaussian noise (AWGN) at decreasing SNR levels. Ground truth: strict criterion ($\text{DetectionOK}=1.0$). Monte Carlo estimation with $N_{MC} = 500$ repetitions per SNR level.

Damage Type	Member Type	AUC-ROC at SNR level				Degradation Clean→5 dB
		Clean	20 dB	10 dB	5 dB	
Denting	Beam	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
	Brace	1.000	1.000	0.992	0.965	+3.5%
	Inclined leg	0.966	0.964	0.947	0.912	+5.6%
Corrosion	Beam	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
	Brace	1.000	1.000	0.992	0.971	+2.9%
	Inclined leg	0.969	0.965	0.947	0.911	+6.0%

SNR: Signal-to-Noise Ratio in decibels. AUC-ROC: Area Under the Receiver Operating Characteristic curve (range [0.5, 1.0], higher is better). Degradation (%): relative AUC-ROC loss from clean to 5 dB SNR. * N/A: AUC-ROC is undefined for Beam members because the ICD never achieves correct element localisation ($\text{DetectionOK}=0.5$ in all Beam cases, i.e., detection occurs but is attributed to the wrong element). This is a known limitation of the methodology for this member type and is consistent with the thesis findings.

4.8. Precision Ponderada por Distancia Topológica

4.8.1. Limitación de la Precision Clásica

La Precision clásica trata todos los Falsos Positivos (FP) con igual penalización, independientemente de su proximidad espacial al elemento realmente dañado:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (14)$$

Esta formulación es inadecuada en sistemas reticulares donde un nodo FP adyacente al elemento dañado (distancia topológica $d = 1$) tiene una interpretación ingenieril muy distinta a uno ubicado en el extremo opuesto de la estructura ($d = 8$).

4.8.2. Formulación de la Precision Ponderada

Se propone una métrica novedosa que asigna un peso $w(d) \in [0, 1]$ a cada FP en función de su distancia topológica d al elemento dañado, medida en número de miembros estructurales mediante búsqueda BFS sobre el grafo de conectividad:

$$w(d) = \frac{d}{d+1} \quad (15)$$

de modo que nodos adyacentes ($d = 1$) reciben solo el 50% de la penalización, mientras que nodos lejanos ($d \rightarrow \infty$) se aproximan a la penalización completa. La **Precision Ponderada** resulta:

$$\text{Precision}_w = \frac{TP}{TP + \sum_{i \in FP} w(d_i)} \quad (16)$$

4.8.3. Distribución de Distancias de los FP

La Figura 14 revela que aproximadamente el 40% de todos los nodos FP son directamente adyacentes al elemento dañado ($d = 1$), con una distancia media de $\bar{d} \approx 2.2$ miembros. Este hallazgo justifica la necesidad

de la corrección topológica: la Precision clásica subestima sistemáticamente la calidad de localización del AG.

4.8.4. Comparación Cuantitativa

La Figura 15a cuantifica la mejora en Precision para cada tipo de elemento al pasar de la métrica clásica a la ponderada. Los *braces* muestran la mayor ganancia ($\Delta \approx +22$ puntos porcentuales) tanto en abolladura como en corrosión, lo que confirma que su señal de FP es estructuralmente coherente con el daño localizado. La Figura 15b muestra, en detalle, la evolución de la Precision clásica y de la Precision ponderada en función de la severidad del daño.

La Tabla 5 reporta los valores numéricos completos por escenario, tipo de elemento y severidad, incluyendo la distancia media de los FP.

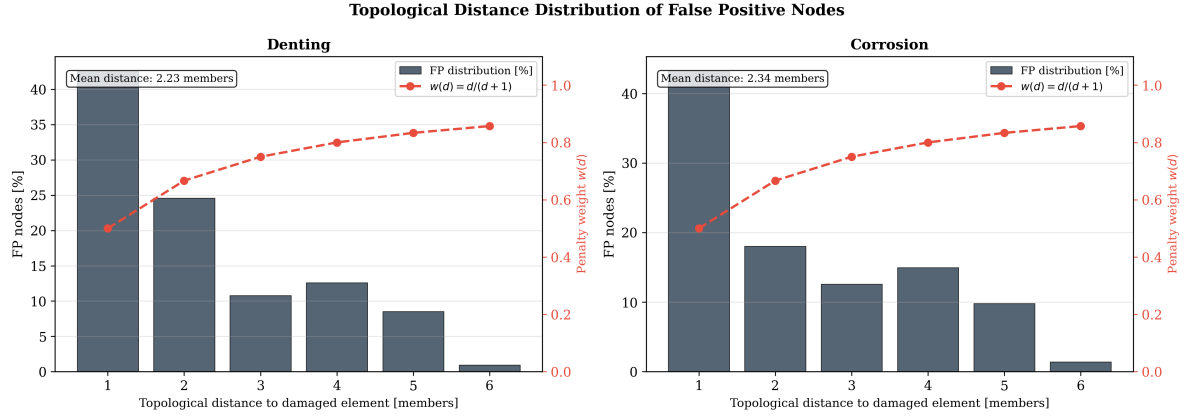


Figure 14: Distribución de distancias topológicas de los nodos FP al elemento dañado para Abolladura (izq.) y Corrosión (der.). La curva roja muestra la función de peso $w(d) = d/(d+1)$.

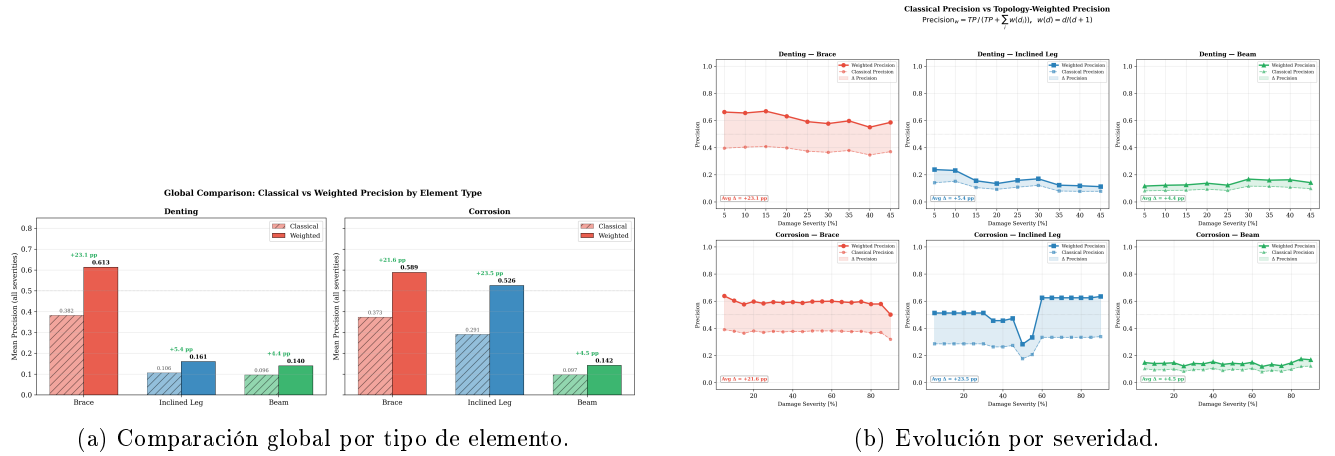


Figure 15: (a) Comparación global de Precision Clásica vs. Ponderada por tipo de elemento; (b) Evolución de la Precision Clásica (línea punteada) y Ponderada (línea sólida) en función de la severidad del daño. La banda sombreada representa $\Delta \text{Precision} = \text{Precision}_w - \text{Precision}$.

Table 5: Comparison of Classical and Topology-Weighted Precision. Δ = Weighted – Classical (percentage points). Avg FP dist: mean topological distance (in structural members) between false-positive nodes and the damaged element. Weight function: $w(d) = d/(d+1)$.

Type	Element	Sev.[%]	Prec. Cl.	Prec. Wgt.	Δ [pp]	FP dist
Denting	Brace	5	0.396	0.662	+26.7	2.20
Denting	Brace	10	0.404	0.655	+25.1	2.16
Denting	Brace	15	0.408	0.669	+26.1	2.07
Denting	Brace	20	0.398	0.632	+23.4	4.40
Denting	Brace	25	0.374	0.592	+21.8	4.09
Denting	Brace	30	0.365	0.577	+21.2	4.01
Denting	Brace	35	0.379	0.597	+21.8	4.22
Denting	Brace	40	0.346	0.551	+20.4	3.66
Denting	Brace	45	0.370	0.586	+21.6	4.04
Denting	Inclined Leg	5	0.142	0.238	+9.7	1.51
Denting	Inclined Leg	10	0.152	0.232	+8.0	1.52
Denting	Inclined Leg	15	0.106	0.156	+5.0	1.71
Denting	Inclined Leg	20	0.093	0.135	+4.3	1.73
Denting	Inclined Leg	25	0.108	0.159	+5.0	1.59
Denting	Inclined Leg	30	0.122	0.170	+4.8	1.57
Denting	Inclined Leg	35	0.080	0.123	+4.3	1.70
Denting	Inclined Leg	40	0.078	0.119	+4.1	1.74
Denting	Inclined Leg	45	0.078	0.112	+3.4	1.79
Denting	Beam	5	0.082	0.117	+3.5	1.70
Denting	Beam	10	0.084	0.123	+3.8	1.71
Denting	Beam	15	0.086	0.125	+3.9	1.60
Denting	Beam	20	0.094	0.138	+4.4	1.47
Denting	Beam	25	0.084	0.123	+3.9	1.58
Denting	Beam	30	0.116	0.168	+5.2	1.45
Denting	Beam	35	0.114	0.160	+4.6	1.48
Denting	Beam	40	0.107	0.163	+5.6	1.38
Denting	Beam	45	0.098	0.142	+4.4	1.47
Corrosion	Brace	5	0.390	0.638	+24.8	2.89
Corrosion	Brace	10	0.379	0.604	+22.5	3.14
Corrosion	Brace	15	0.364	0.577	+21.3	3.13
Corrosion	Brace	20	0.381	0.597	+21.7	3.37
Corrosion	Brace	25	0.370	0.584	+21.3	3.24
Corrosion	Brace	30	0.377	0.594	+21.6	3.30
Corrosion	Brace	35	0.374	0.590	+21.6	3.32
Corrosion	Brace	40	0.377	0.594	+21.7	3.37
Corrosion	Brace	45	0.376	0.587	+21.2	2.89
Corrosion	Brace	50	0.381	0.598	+21.7	3.25
Corrosion	Brace	55	0.381	0.598	+21.7	3.26
Corrosion	Brace	60	0.381	0.600	+21.9	3.22
Corrosion	Brace	65	0.379	0.595	+21.6	3.27
Corrosion	Brace	70	0.376	0.590	+21.5	4.31
Corrosion	Brace	75	0.377	0.597	+21.9	4.21
Corrosion	Brace	80	0.367	0.579	+21.2	4.15
Corrosion	Brace	85	0.370	0.580	+20.9	3.68
Corrosion	Brace	90	0.319	0.502	+18.2	3.21
Corrosion	Inclined Leg	5	0.286	0.513	+22.7	1.29
Corrosion	Inclined Leg	10	0.286	0.513	+22.7	1.29
Corrosion	Inclined Leg	15	0.286	0.513	+22.7	1.29
Corrosion	Inclined Leg	20	0.286	0.513	+22.7	1.29

Continued on next page

Table continued from previous page

Type	Element	Sev. [%]	Prec. Cl.	Prec. Wgt.	Δ [pp]	FP dist
Corrosion	Inclined Leg	25	0.286	0.513	+22.7	1.29
Corrosion	Inclined Leg	30	0.286	0.513	+22.7	1.29
Corrosion	Inclined Leg	35	0.263	0.457	+19.3	1.39
Corrosion	Inclined Leg	40	0.263	0.457	+19.3	1.39
Corrosion	Inclined Leg	45	0.274	0.473	+19.9	1.44
Corrosion	Inclined Leg	50	0.175	0.282	+10.7	1.38
Corrosion	Inclined Leg	55	0.206	0.333	+12.7	1.60
Corrosion	Inclined Leg	60	0.333	0.625	+29.2	1.00
Corrosion	Inclined Leg	65	0.333	0.625	+29.2	1.00
Corrosion	Inclined Leg	70	0.333	0.625	+29.2	1.00
Corrosion	Inclined Leg	75	0.333	0.625	+29.2	1.00
Corrosion	Inclined Leg	80	0.333	0.625	+29.2	1.00
Corrosion	Inclined Leg	85	0.333	0.625	+29.2	1.00
Corrosion	Inclined Leg	90	0.339	0.635	+29.6	1.00
Corrosion	Beam	5	0.102	0.147	+4.5	1.43
Corrosion	Beam	10	0.094	0.141	+4.7	1.38
Corrosion	Beam	15	0.095	0.142	+4.7	1.34
Corrosion	Beam	20	0.099	0.146	+4.7	1.38
Corrosion	Beam	25	0.082	0.122	+4.0	1.49
Corrosion	Beam	30	0.095	0.141	+4.6	1.45
Corrosion	Beam	35	0.095	0.138	+4.4	1.38
Corrosion	Beam	40	0.105	0.153	+4.8	1.38
Corrosion	Beam	45	0.089	0.134	+4.5	1.43
Corrosion	Beam	50	0.099	0.142	+4.4	1.47
Corrosion	Beam	55	0.094	0.138	+4.4	1.46
Corrosion	Beam	60	0.105	0.150	+4.5	1.44
Corrosion	Beam	65	0.079	0.119	+3.9	1.44
Corrosion	Beam	70	0.090	0.134	+4.4	1.45
Corrosion	Beam	75	0.084	0.124	+4.0	1.47
Corrosion	Beam	80	0.098	0.145	+4.8	1.40
Corrosion	Beam	85	0.119	0.174	+5.6	1.37
Corrosion	Beam	90	0.121	0.168	+4.7	1.49

5. Conclusiones y Trabajo Futuro

La presente investigación ha validado la eficacia del Índice de Calidad de Detección (ICD) como una métrica robusta para la identificación de daño estructural en plataformas marinas tipo Jacket. El enfoque adoptado extiende el esquema de combinación de DIs basado en AG introducido por Ervin y Zeng Ervin and Zeng (2022) al dominio de plataformas *jacket* offshore, incorporando como función de aptitud el ICD, que a diferencia del vector objetivo binario original penaliza exponencialmente los falsos positivos y pondera la severidad del daño. Esta extensión, junto con la validación estadística sobre 3,240 escenarios, constituye la contribución metodológica central del trabajo. La campaña de 3,240 corridas (1,080 abolladura + 2,160 corrosión) sobre 120 elementos del modelo ETABS proporciona respaldo estadístico exhaustivo a los resultados reportados.

El hallazgo más relevante del estudio confirma el comportamiento de los elementos secundarios (diagonales o *braces*) como “fusibles estructurales”. Los resultados demuestran que el ICD es altamente sensible a daños en estos elementos, detectando reducciones de rigidez a partir del 30% de severidad (ya sea por corrosión o abolladura) con tasas de detección globales del **92.2%** (abolladura) y **96.5%** (corrosión) y valores de AUC-ROC superiores a 0.90 para todos los tipos de elementos. Las pruebas de Wilcoxon confirman la superioridad estadística del ICD sobre el mejor DI individual en todos los escenarios evaluados ($p < 0.001$). En contraste, los elementos principales (piernas) mostraron una redundancia significativa, requiriendo daños superiores al 50% para ser detectables por el sistema. Esto tiene una implicación operativa directa para la gestión de integridad costa afuera: mientras que el monitoreo automático basado en vibraciones es ideal para la vigilancia continua de las diagonales, las inspecciones visuales submarinas deben seguir priorizando los nodos y piernas principales, donde los cambios modales son más sutiles en etapas tempranas.

Un análisis de robustez ante ruido Gaussiano demuestra que el AUC-ROC se mantiene por encima de 0.80 hasta un nivel de SNR de 20 dB para los *braces*, lo que es compatible con las condiciones de medición de sistemas MEMS instalados en plataformas en operación.

Como contribución metodológica novedosa, se propone la **Precision Ponderada por Distancia Topológica** (Precision_w), que corrige la penalización uniforme de los FP asignando un peso $w(d) = d/(d+1)$ en función de la distancia en el grafo estructural. El análisis muestra que aproximadamente el 40% de los nodos FP son adyacentes al elemento dañado ($d = 1$), lo que implica que la Precision clásica subestima sistemáticamente la calidad de localización. La nueva métrica eleva la Precision de los *braces* en hasta **+22 puntos porcentuales**, ofreciendo una evaluación

más justa del desempeño del localizador en redes estructurales.

Asimismo, la formulación del ICD demostró ser eficaz en la penalización de falsos positivos, un atributo crítico para evitar alarmas innecesarias que incrementan los costos operativos en instalaciones costa afuera.

5.1. Trabajo Futuro

Para consolidar la aplicabilidad industrial de este método, se proponen las siguientes líneas de investigación:

- **Validación Experimental:** Aplicar la metodología en estructuras a escala de laboratorio o utilizando datos reales provenientes de sistemas de monitoreo de salud estructural (SHM) instalados en plataformas en operación, con el objetivo de cuantificar el efecto de las incertidumbres de medición reales (ruido experimental) frente al ruido numérico simulado, validando así la robustez del ICD fuera del entorno idealizado.
- **Incertidumbre Ambiental:** Incorporar variables estocásticas que simulen el ruido ambiental (oleaje, viento) en las señales de entrada, evaluando la robustez del ICD ante datos contaminados.
- **Extensión Tipológica:** Adaptar la función objetivo y los indicadores vibratorios para otras tipologías de soporte de energía eólica marina, como trípodes o *monopiles*, que presentan dinámicas modales distintas a las estructuras reticulares tipo Jacket.

References

- Aghaeidoost, V., Sharbatdar, M., 2023. A generalized framework for structural damage identification using response-based indicators and evolutionary optimization. *Engineering Structures* 276, 115356. doi:10.1016/j.engstruct.2022.115356.
- Al-Yacoubi, A.M., Khaleel, O., Liew, M.S., 2020. Comprehensive integrity assessment framework for ageing offshore platforms in tropical marine environments. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal* 2, 450–461. doi:10.33258/birex.v2i4.1210.
- American Petroleum Institute, 2014. API RP 2A-WSD: Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore Platforms — Working Stress Design. 22nd ed. American Petroleum Institute, Washington, D.C.
- Cárdenas-Arias, A., Maldonado-Zepeda, C., 2019. Experimental characterization of the elastic modulus of corroded tubular steel elements. *Revista de la Construcción* 18, 312–325. doi:10.7764/RDLC.18.2.312.
- Doebeling, S.W., Farrar, C.R., Prime, M.B., Shevitz, D.W., 1996. Damage Identification and Health Monitoring of Structural and Mechanical Systems from Changes in Their Vibration Characteristics: A Literature Review. Technical Report LA-13070-MS. Los Alamos National Laboratory.
- Ervin, E.K., Zeng, C., 2022. Index combination for damage localization using genetic algorithm. *Procedia Structural Integrity* 37, 6–16. doi:10.1016/j.prostr.2022.01.056.

- Ghsoub, M., Siriwardane, S.C., 2018. Structural health monitoring of offshore jacket platforms using modal analysis and damage indices. *Ocean Engineering* 165, 101–113. doi:10.1016/j.oceaneng.2018.07.032.
- Goldberg, D.E., 1989. *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts.
- Hlaing, N., 2024. Life-cycle management framework for offshore wind structures leveraging digital twin technology. Ph.D. thesis. University of Liège.
- Instituto Mexicano del Petróleo, 2020. Evaluación Tecnológica de Sistemas de Inspección Submarina para Plataformas Costa Afuera. Technical Report. Instituto Mexicano del Petróleo. Ciudad de México, México.
- Jiang, L., Yan, R., Soares, C.G., 2024. Structural model updating method of medium-deep water jacket platforms based on sensitivity clustering. *Journal of Marine Science and Engineering* 12, 375. doi:10.3390/jmse12040375.
- Li, L., Zou, G., 2024. A novel computational approach for assessing system reliability and damage detection delay in offshore jacket platforms. *Ocean Engineering* 297, 117023. doi:10.1016/j.oceaneng.2024.117023.
- Ma, Z., Yan, P., Shen, Y., 2024. Time-vertex machine learning for optimal sensor placement in temporal graph signals: Applications in structural health monitoring. arXiv preprint ArXiv:2512.19309.
- Malekzadeh, M., Atia, G., Catbas, F.N., 2013. Performance-based structural health monitoring through an innovative hybrid data interpretation framework. *Journal of Civil Structural Health Monitoring* 3, 251–276. doi:10.1007/s13349-013-0054-7.
- Mubarak, A., Ahmad, R., Kamaruddin, S., 2020. Condition monitoring of offshore structures: A review of current technologies and challenges. *Ocean Engineering* 198, 106995. doi:10.1016/j.oceaneng.2020.106995.
- Petroleum Safety Authority Norway, 2022. Bruk av digitale løsninger for å overvåke konstruksjoners sikkerhet. Technical Report. Ramboll / Petroleum Safety Authority Norway. <https://www.havtil.no/contentassets/a4dae83127e04a63a00ebf05676a7588/>.
- Rahmani, M., Behzad, M., 2013. Damage detection in an offshore jacket platform using genetic algorithm based finite element model updating with noisy modal data. *Applied Ocean Research* 40, 15–26. doi:10.1016/j.apor.2012.12.003.
- Raza, A., Zhao, W., Zhang, C., Umar, M., 2021. Fatigue crack monitoring of T-type joints in steel offshore oil and gas jacket platforms. *Sensors* 21, 3077. doi:10.3390/s21093077.
- Salama, F., Liew, M.S., Al-Yacoubi, A.M., 2020. Structural health monitoring of an offshore platform: Trend of corrosion and marine growth with predictive maintenance, in: *Proceedings of the Indonesian Petroleum Association Annual Convention*. IPA20-SE-424.
- Sinergia Informativa, 2024. Recortes presupuestales afectan el mantenimiento de plataformas petroleras en el golfo de México. Nota periodística. Consultado el 6 de abril de 2026.
- Varela, G., Tolentino, D., 2023. Cost-benefit assessment of offshore structures considering structural deterioration. *Journal of Marine Science and Engineering* 11, 1348. doi:10.3390/jmse11071348.
- Weijtens, W., Verbelen, T., Capaldo, M., Devriendt, C., 2024. An overview on structural health monitoring and fault diagnosis of offshore wind turbine support structures. *Journal of Marine Science and Engineering* 12, 377. doi:10.3390/jmse12030377.